



سرفصل دوره‌ی آموزشی

پیش‌بینی سری‌های زمانی

Time Series Forecasting

پیش‌بینی آینده بر اساس داده‌های گذشته با روش‌های آماری کلاسیک: تجزیه‌ی سری، ایستایی، ARIMA و SARIMA، هموارسازی نمایی و ارزیابی صادقانه با آزمون روی داده‌های گذشته، همراه با تمرین عملی در پایتون.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۹ بخش	۴۵ درس	حضور ی یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون و pandas
- آمار مقدماتی: توزیع، واریانس و همبستگی

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas statsmodels
scikit-learn

پروژه‌ی عملی

یک پیش‌بینی کامل، از تجزیه‌ی سری تا ارزیابی روی داده‌های گذشته

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ شناخت تفاوت داده‌های زمانی با داده‌های جدولی معمولی
- ◆ تجزیه‌ی سری زمانی به روند، فصلی‌بودن و باقیمانده
- ◆ آزمون ایستایی و تفاضل‌گیری تا رسیدن به سری قابل مدل‌سازی
- ◆ خواندن نمودارهای ACF و PACF برای انتخاب مدل‌های AR، MA، SARIMA و ARIMA
- ◆ ارزیابی صادقانه‌ی پیش‌بینی روی داده‌هایی که مدل پیش‌تر ندیده است

— سرفصل‌های دوره

۱ مبانی سری‌های زمانی

۵ درس

۱. چه چیزی سری زمانی را متمایز می‌کند
۲. اندیس زمانی و نمونه‌برداری مجدد
۳. بررسی و مصورسازی سری
۴. تقسیم سری زمانی و مدل‌های پایه
۵. پروژه‌ی راهنما: آشنایی با سری Cyclepath

۱. روند، فصلی‌بودن و باقیمانده
۲. تجزیه‌ی کلاسیک به صورت دستی
۳. مدل‌های جمعی در برابر ضربی
۴. تجزیه‌ی STL
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تجزیه‌ی سری Cyclepath

۱. ایستایی چیست؟
۲. آزمون دیکی-فولر تعمیم‌یافته
۳. تفاضل‌گیری برای حذف روند
۴. تفاضل‌گیری فصلی و تبدیل‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایستاسازی سری Cyclepath

۱. ACF و PACF چه چیزی را می‌سنجند
۲. خواندن الگوها: AR در برابر MA
۳. باندهای اطمینان و آزمون‌های چندگانه
۴. خواندن ACF و PACF سری Cyclepath
۵. انتخاب مرتبه‌های ARIMA برای Cyclepath

۱. مدل خودرگرسیون (AR)
۲. مدل میانگین متحرک (MA)
۳. ARMA و ARIMA: ترکیب و تفاضل‌گیری
۴. برازش و پیش‌بینی ARIMA با statsmodels
۵. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی Cyclepath با ARIMA

۱. از ARIMA تا SARIMA
۲. جمله‌های AR و MA فصلی
۳. برازش SARIMA با statsmodels
۴. عیب‌یابی: آیا مدل کافی است؟
۵. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی Cyclepath با SARIMA

۱. هموارسازی نمایی ساده
۲. روش روند خطی هولت
۳. روش فصلی هولت-وینترز
۴. برازش، مقایسه و انتخاب پیکربندی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: مقایسه‌ی هولت-وینترز و SARIMA

۱. چرا یک تقسیم داده کافی نیست
۲. اعتبارسنجی پیش‌رونده (Walk-Forward)
۳. TimeSeriesSplit و رسمی‌کردن حلقه‌ی ارزیابی
۴. بازه‌های پیش‌بینی و میزان اعتبار آن‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ارزیابی همه‌ی مدل‌ها روی داده‌های گذشته

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ۱. آشنایی با سری Lantern & Vine | ۴. برآزش و ارزیابی مدل‌های پیشنهادی |
| ۲. روندی که سرعتش تغییر می‌کند | ۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش نهایی |
| ۳. ایستاسازی و خواندن خودهمبستگی | |

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.